

Materi Kuliah Cloud Computing: AWS Free Tier & Billing di AWS

1. Pendahuluan

Cloud computing telah menjadi bagian penting dalam pengembangan aplikasi dan layanan digital. Amazon Web Services (AWS) merupakan salah satu penyedia cloud computing terbesar di dunia yang menawarkan berbagai layanan. Untuk membantu pengguna baru memahami dan mencoba layanan AWS, AWS menyediakan **AWS Free Tier** yang memungkinkan pengguna menggunakan layanan AWS secara gratis dalam batas tertentu. Selain itu, pemahaman tentang sistem **Billing di AWS** sangat penting untuk mengelola biaya penggunaan layanan AWS secara efisien.

2. AWS Free Tier

a. Apa Itu AWS Free Tier?

AWS Free Tier adalah program yang memberikan akses gratis ke berbagai layanan AWS dengan batasan tertentu selama periode tertentu, biasanya 12 bulan setelah pendaftaran akun baru.

b. Jenis AWS Free Tier

1. **Selalu Gratis (Always Free):** Layanan yang tetap gratis dalam batas tertentu tanpa batasan waktu.
2. **Gratis 12 Bulan (12-Months Free):** Layanan yang tersedia secara gratis selama 12 bulan sejak pengguna membuat akun AWS.
3. **Gratis Uji Coba (Trial-Based Free Tier):** Layanan yang dapat digunakan secara gratis dalam jangka waktu tertentu atau hingga batas penggunaan tertentu.

c. Contoh Layanan AWS Free Tier

Layanan	Batas Free Tier
Amazon EC2	750 jam penggunaan t2.micro per bulan selama 12 bulan
Amazon S3	5GB penyimpanan gratis selama 12 bulan

AWS Lambda	1 juta permintaan per bulan
Amazon RDS	750 jam db.t2.micro per bulan selama 12 bulan
Amazon CloudFront	1 TB transfer data keluar per bulan

d. Cara Mendaftar AWS Free Tier

1. Kunjungi situs web AWS (aws.amazon.com/free).
2. Klik **Buat Akun AWS**.
3. Masukkan informasi akun (email, kata sandi, dan informasi pribadi).
4. Masukkan informasi pembayaran (kartu kredit/debit diperlukan, tetapi tidak akan dikenakan biaya jika tetap dalam batas Free Tier).
5. Verifikasi identitas dengan nomor telepon.
6. Pilih paket dukungan **Free**.
7. Selesai! Anda dapat mulai menggunakan layanan AWS Free Tier.

3. Billing di AWS

a. Dasar-Dasar Billing di AWS

AWS menggunakan model **pay-as-you-go**, yang berarti pengguna hanya membayar sesuai penggunaan layanan. Jika tetap dalam batas Free Tier, pengguna tidak akan dikenakan biaya.

b. Komponen Billing AWS

1. **AWS Pricing Calculator**: Alat untuk memperkirakan biaya layanan sebelum digunakan.
2. **AWS Billing Dashboard**: Tempat untuk melihat tagihan, riwayat transaksi, dan penggunaan layanan.
3. **AWS Budgets**: Fitur untuk mengatur anggaran dan menerima notifikasi jika penggunaan mendekati batas anggaran.
4. **Cost Explorer**: Alat analisis biaya yang membantu pengguna memahami pola penggunaan layanan AWS.

c. Cara Memantau Penggunaan dan Biaya di AWS

1. **Akses AWS Billing Dashboard** melalui **AWS Management Console**.
2. **Cek Tagihan & Penggunaan**:
 - o Masuk ke **Billing Dashboard**
 - o Pilih **Bills** untuk melihat rincian biaya
 - o Pilih **Cost & Usage Reports** untuk analisis penggunaan
3. **Gunakan AWS Budgets**:
 - o Masuk ke **AWS Budgets**

- Buat anggaran baru dengan batas tertentu
- Atur notifikasi jika penggunaan mendekati anggaran
- 4. **Gunakan Cost Explorer:**
 - Masuk ke **Cost Explorer**
 - Analisis pola penggunaan untuk optimasi biaya

d. Cara Menghindari Biaya Tak Terduga

1. **Gunakan Free Tier dengan Bijak:** Selalu cek batas Free Tier sebelum menggunakan layanan.
2. **Aktifkan AWS Budgets:** Agar mendapat notifikasi saat penggunaan melebihi batas yang ditentukan.
3. **Hentikan Instansi yang Tidak Digunakan:** Pastikan untuk mematikan atau menghapus layanan yang tidak dipakai, seperti EC2, RDS, atau S3.
4. **Monitor Penggunaan Secara Berkala:** Cek AWS Billing Dashboard secara rutin.
5. **Gunakan Reserved Instances atau Spot Instances:** Jika berencana menggunakan layanan dalam jangka panjang, gunakan opsi yang lebih hemat biaya.

4. Simulasi Perhitungan Biaya Pemakaian AWS

Berikut adalah dua contoh simulasi biaya penggunaan AWS untuk pengembangan aplikasi:

a. Studi Kasus 1: Monitoring Lingkungan dengan IoT

Estimasi Biaya:

Layanan	Perkiraan Penggunaan	Estimasi Biaya
AWS IoT Core	500.000 pesan/bulan	\$1.00
Amazon DynamoDB	1 GB data storage	\$0.25
AWS Lambda	2 juta eksekusi	\$0.40
Amazon S3	10 GB data	\$0.23
Amazon CloudWatch	1 juta metrik	\$0.30
Total	-	\$2.18/bulan

b. Studi Kasus 2: Aplikasi Submit Tugas Online

Estimasi Biaya:

Layanan	Perkiraan Penggunaan	Estimasi Biaya
Amazon S3	10 GB penyimpanan	\$0.23
AWS Lambda	500.000 eksekusi	\$0.10
Amazon RDS	20 GB storage + 1 juta query	\$1.00
Amazon CloudFront	50 GB transfer data	\$0.75
Total	-	\$2.08/bulan

5. Tabel Rincian Harga Pemakaian Service AWS yang Paling Banyak Digunakan

Layanan	Harga (Estimasi)
Amazon EC2	\$0.0116 per jam untuk t2.micro
Amazon S3	\$0.023 per GB untuk penyimpanan standar
AWS Lambda	\$0.20 per 1 juta eksekusi
Amazon RDS	\$0.017 per jam untuk db.t3.micro
Amazon CloudFront	\$0.085 per GB untuk transfer data keluar
AWS IoT Core	\$1 per 1 juta pesan

6. Kesimpulan

AWS Free Tier adalah cara terbaik untuk mengenal layanan AWS tanpa biaya besar, tetapi pengguna tetap harus memahami cara billing di AWS agar tidak terkena biaya tak terduga. Dengan perhitungan biaya yang cermat, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan layanan AWS sesuai kebutuhan.

7. Referensi

- [AWS Free Tier](#)
- [AWS Pricing Calculator](#)
- [AWS Billing Dashboard](#)

